

DOKUMENTACE PROJEKTU

SDD · V1.0

Software Design Document

Technický návrh a architektura systému

Tento dokument popisuje návrh a technické řešení aplikace Chronis. Navazuje na SRS a vysvětluje architekturu, frontendový a backendový návrh, datový model, bezpečnostní mechanismy, hlavní procesy a způsob nasazení.

AUTOR

Lukáš Mareš

VERZE

1.0

DATUM

28. 5. 2026



SEKCE 1–4

Identifikace, přehled a architektura

Základní informace o dokumentu, použité technologie a architektonický návrh systému.

1. Identifikace dokumentu

NÁZEV PROJEKTU Chronis	TYP SYSTÉMU Webová docházková a administrační aplikace	AUTOR PROJEKTU Lukáš Mareš
VERZE DOKUMENTU 1.0	DATUM 28. 5. 2026	PŘEDCHOZÍ DOKUMENT SRS — Software Requirements Specification

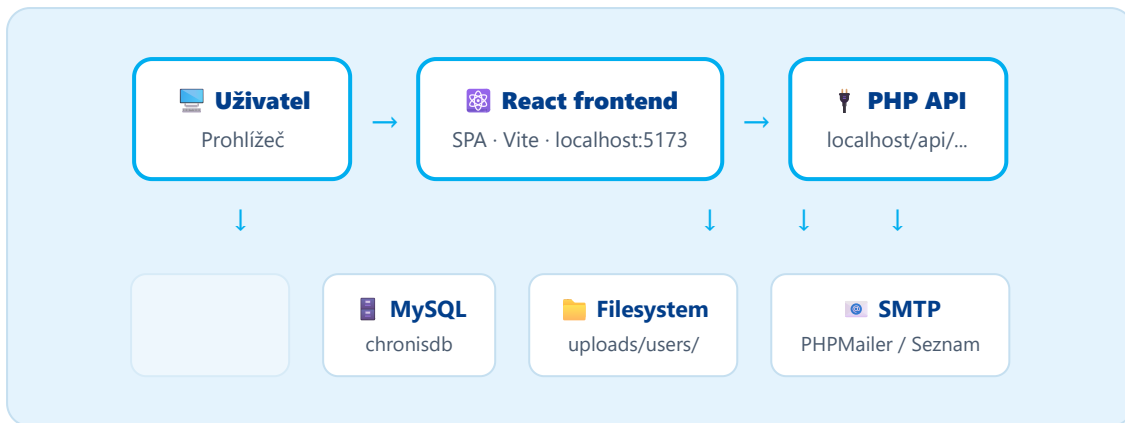
3. Přehled systému

Chronis je webová aplikace pro správu docházky a absencí. Skládá se z veřejné prezentační části a interní systémové části přístupné po přihlášení.

FRONTEND React — UI framework (SPA) React Router — klientský routing Vite — vývojový server a build Tailwind CSS — stylování Lucide React — ikony	BACKEND PHP — REST API endpointy PDO — práce s databází PHPMailer — e-maily přes SMTP Session — autentizace	INFRASTRUKTURA MySQL — relační databáze WAMP — lokální PHP server Node.js + npm — frontend tooling Windows — vývojové prostředí
--	--	--

4. Architektonický návrh

Systém je navržen jako klasická webová aplikace s odděleným frontendem a backendem komunikujícím přes HTTP/JSON.



4.1 Odpovědnosti frontendu

- Zobrazení uživatelského rozhraní a správa stavu formulářů
- Volání backend API, zpracování odpovědí
- Ochrana rout — kontrola přihlášení a role
- Responzivní rozložení, stavové a chybové hlášky

4.2 Odpovědnosti backendu

- Připojení k databázi (PDO), autentizace přes session
- Autorizace dle role, validace vstupů
- Ukládání a načítání dat, výpočty docházky
- Generování exportů, odesílání e-mailů, ukládání fotek



SEKCE 5-6

Struktura projektu a frontend návrh

Adresářová struktura, routování, ochrana stránek a přehled hlavních komponent.

5. Struktura projektu

Chronis/

backend/ ← PHP API endpointy

*.php ← veřejné endpointy

connection.php ← PDO připojení k DB

auth_helpers.php ← kontrola role a session

shift_helpers.php ← práce se směnami

password_reset_helpers.php ← tokeny a e-maily

user_photo_helpers.php ← nahrávání fotek

src/Support/api.php ← bootstrap novějších endpointů

src/Repositories/ ← DB vrstva (zprávy)

src/Services/ ← aplikační logika (zprávy)

sql/ ← migrační SQL/PHP skripty

uploads/users/ ← fotky zaměstnanců

frontend/src/ ← React aplikace

app/AppRoutes.jsx ← hlavní routování

layouts/ ← SystemLayout.jsx

components/ ← sdílené komponenty

pages/ ← jednotlivé stránky

utils/ ← pomocné funkce

docs/ ← SRS.md, SDD.md, PRIRUCKA.html

docs/export/ ← PDF a HTML exporty dokumentace

6. Frontend návrh

6.1 Ochrana rout

Frontend používá tři obalové komponenty pro ochranu stránek:

Komponenta	Podmínka přístupu	Při nesplnění
<code>ProtectedRoute</code>	Přihlášený uživatel	Přesměrování na <code>/login</code>
<code>AdminOrManagerRoute</code>	Administrátor nebo vedoucí	Stránka „Nemáte přístup“
<code>AdminRoute</code>	Pouze administrátor	Stránka „Nemáte přístup“

Komponenty volají `get_user.php`, ověří session a podle výsledku zobrazí stránku nebo přesměrují.

6.2 Přehled rout

Route	Přístup	Stránka
/	Všichni	Hlavní stránka
/o-nas	Všichni	O nás
/kontakty	Všichni	Kontakty
/login	Všichni	Přihlášení
/nastavit_heslo	Všichni	Nastavení hesla přes token
/system_main	Přihlášený	Dashboard (dle role)
/moje_dochazka	Přihlášený	Moje docházka
/zadost_o_absenci	Přihlášený	Žádost o absenci
/moje_zadosti	Přihlášený	Moje žádosti
/historie_dochazky	Přihlášený	Historie docházky
/zpravy	Přihlášený	Zprávy
/napoveda	Přihlášený	Nápověda
/recenze	Přihlášený	Hodnocení zaměstnanců
/schvalovani_absenci	Vedoucí+	Schvalování absencí
/dochazkove_reporty	Vedoucí+	Docházkové reporty
/exporty	Vedoucí+	Exporty
/uzivatele	Vedoucí+	Správa uživatelů
/uzivatele/:id	Vedoucí+	Editace uživatele
/nastaveni	Admin	Nastavení systému
/System_Firmy	Admin	Správa firem
/System_Firmy_Edit/:id	Admin	Editace firmy



SEKCE 7

Backend návrh

API endpointy, autentizace, autorizace a klíčové pomocné soubory.

7.1 Připojení a autentizace

`connection.php` vytváří PDO připojení k MySQL databázi `chronisdb` (server `localhost`, uživatel `root`, lokální WAMP). Po přihlášení ukládá `login.php` do session: ID, jméno, příjmení, login, pozici, příznak administrátora a příznak vedoucího. Endpoint `get_user.php` vrátí přihlášeného uživatele, `logout.php` session ruší.

7.2 Přehled API endpointů

Oblast	Soubor	Funkce
Auth	login.php	Přihlášení, vytvoření session
	logout.php	Odhlášení, zrušení session
	get_user.php	Vrátí přihlášeného uživatele
Firmy	get_firmy.php	Seznam všech firem
	get_firma_by_id.php	Detail firmy
	create_firma.php	Vytvoření nové firmy
	update_firma.php	Úprava firmy
	delete_company.php	Smazání firmy
Uživatelé	get_uzivatele.php	Seznam uživatelů
	get_uzivatel_by_id.php	Detail uživatele
	create_uzivatel.php	Vytvoření uživatele
	update_uzivatel.php	Úprava uživatele
	delete_uzivatel.php	Smazání uživatele
Docházka	dochazka_dnes.php	Dnešní stav docházky
	dochazka_akce.php	Uložení docházkové akce
	dochazka_historie.php	Historie docházky
	employee_dashboard.php	Data pro dashboard zaměstnance
Absence	zadost_absence.php	Vytvoření žádosti o absenci
	moje_zadosti.php	Vlastní žádosti zaměstnance
	absence_admin.php	Žádosti ke schválení
	absence_update.php	Schválení nebo zamítnutí žádosti
Systém	dochazkove_reporty.php	Docházkové reporty
	exporty.php	Export dat do CSV / XLSX
	nastaveni.php	Systémová nastavení

Oblast	Soubor	Funkce
E-mail / Heslo	<code>send.php</code>	Kontaktní formulář
	<code>overit_token_hesla.php</code>	Ověření tokenu pro reset hesla
	<code>nastavit_heslo.php</code>	Nastavení nového hesla
	<code>zpravy.php</code>	Načtení a odeslání zpráv
<code>reviews.php</code>	Hodnocení zaměstnanců — výpis, vytvoření, správa	



SEKCE 8

Databázový návrh

Hlavní entity, jejich atributy a vztahy v databázi `chronisdb`.

zamestnanci

<code>id_zamestnanec</code>	PK, auto increment
<code>jmeno, prijmeni</code>	Jméno a příjmení
<code>email, telefon</code>	Kontaktní údaje
<code>fotka_cesta</code>	Relativní cesta k souboru
<code>cip, mzda</code>	Identifikace a odměna
<code>datum_nastupu</code>	Datum nástupu do firmy
<code>id_pozice</code>	FK → pozice (role)
<code>id_oddeleni</code>	FK → oddeleni
<code>id_vychozi_smena</code>	FK → smeny
<code>prihlasovaci_jmeno</code>	Unikátní login
<code>heslo</code>	Bcrypt hash
<code>aktivni</code>	0 / 1

firmy

<code>id_firma</code>	PK
<code>nazev</code>	Název firmy
<code>ico</code>	IČO
<code>email, telefon</code>	Kontakty firmy
<code>id_adresa</code>	FK → adresy
<code>logo_cesta</code>	Relativní cesta k logu
<code>dovolena_dni</code>	Roční nárok 20–40 dní

dochazka_dny	
id_zamestnanec	FK → zamestnanci
datum	Datum pracovního dne
prichod, odchod	Čas příchodu a odchodu
pauza_minuty	Délka přestávky v min.
mimo_pracoviste_min	Čas mimo pracoviště
odpracovano_minut	Vypočtené minuty
stav	otevren / uzavren / ...)

dochazka_udalosti	
id_zamestnanec	FK
datum	Datum události
typ	prichod · odchod · zacatek_pauzy · konec_pauzy · odchod_mimo_pracoviste · navrat_na_pracoviste
cas	Čas záznamu

zadosti_absence	
id_zamestnanec	FK → žadatel
id_typ	FK → typy absencí
datum_od, datum_do	Termín absence
cas_od, cas_do	Volitelný čas v rámci dne
poznamka	Text zaměstnance
stav	cekajici · schvaleno · zamitnuto
schvalujici	FK → zamestnanci

smeny	
id_smena	PK
nazev	Např. Ranní, Noční
cas_od, cas_do	Čas začátku a konce
tolerance_minut	Tolerance pozdního příchodu
uvazek_minut	Plánovaný fond minut
aktivni	0 / 1

tokeny_hesl	
id_zamestnanec	FK
token_hash	SHA-256 hash tokenu
platnost_do	Timestamp expirace
pouzito	0 / 1
vytvoreno, pouzito_dne	Timestampy

zpravy & systemova_nastaveni	
zpravy	Odesílatel, příjemce, text, typ, timestamp
systemova_nastaveni	Klíč–hodnota pro globální parametry
oddeleni	Název, FK → firmy
pozice	Role: admin, vedoucí, zaměstnanec
plan_smen	Budoucí plánování směn (rozšíření)



SEKCE 9–14

Procesy, bezpečnost a nasazení

Návrh klíčových procesů, bezpečnostní mechanismy, exporty a postup spuštění.

9. Návrh hlavních procesů

9.1 Přihlášení uživatele

1 Uživatel vyplní přihlašovací formulář

Frontend odešle POST na `login.php` s přihlašovacím jménem a heslem.

2 Backend ověří přihlašovací údaje

`login.php` vyhledá uživatele v DB a ověří heslo přes `password_verify`.

3 Session a přesměrování

Při úspěchu se uloží identita do session. Frontend přesměruje do `/system_main`.

9.2 Evidence docházky (stavový automat)

1 Příchod → stav: V práci

Zaznamenán čas příchodu, den je otevřen.

2 Pauza nebo Odchod mimo pracoviště (volitelné)

Čas pauzy a čas mimo pracoviště se zaznamenají a odečtou od odpracovaného času.

3 Ukončení směny → den uzavřen

Vypočítá se odpracovaný čas. Nelze ukončit v pauze nebo mimo pracoviště.

9.3 Nastavení hesla přes e-mail

1 Admin/vedoucí vytvoří uživatele

Backend uloží uživatele a vygeneruje SHA-256 hash jednorázového tokenu.

2 E-mail s odkazem odeslán zaměstnanci

PHPMailer odešle odkaz s tokenem. Token samotný v DB **není** — uložen je jen jeho hash.

3 Zaměstnanec nastaví heslo

Token se ověří, heslo uloží jako hash, token je označen jako použitý.

10. Bezpečnostní návrh



Hesla

Ukládána pomocí `password_hash` (bcrypt).
Ověřování přes `password_verify`. Nikdy v čitelné podobě.



Session autentizace

Po přihlášení uložena identita do PHP session. Backend ověřuje session u každého chráněného endpointu.



Autorizace dle role

Funkce v `auth_helpers.php` kontrolují roli a příslušnost k firmě. Vedoucí nemůže přistupovat k cizím datům.



Tokeny hesel

V DB uložen pouze SHA-256 hash. Token je jednorázový, časově omezený a po použití neplatný.



Validace vstupů

Validace probíhá na frontendu i backendu — povinná pole, pořadí dat, rozsah dovolené, existující entita.



Ukládání souborů

Fotky zaměstnanců ukládány do `backend/uploads/users/`. V DB uložena jen relativní cesta.

14. Nasazení a spuštění

Backend

- Zkopírovat obsah `backend/` do `C:\wamp64\www\api\`
- Spustit WAMP, vytvořit databázi `chronisdb`, importovat SQL nebo spustit migrační skripty ze `backend/sql/`
- Zkontrolovat nastavení SMTP v `backend/config.env`

Frontend

- Spustit vývojový server: `cd frontend && npm install && npm run dev`
- Aplikace dostupná na `http://localhost:5173`
- Build pro produkci: `npm run build` → výstup v `frontend/dist/`

16 & 17. Rozšiřitelnost a omezení

Systém je připraven na budoucí rozšíření: detailní plánování směn, auditní log, automatické notifikace, napojení na čtečku čipů, produkční HTTPS a automatické zálohy databáze.

Aktuální omezení: backend bez frameworku, optimalizace pro lokální provoz a školní prezentaci, produkční bezpečnost by vyžadovala izolaci secrets mimo repozitář.

